



Louis Cluzel

M1 Intelligence Artificielle – Université Clermont Auvergne

Avril 2026

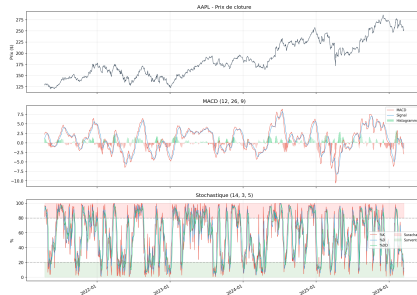
Objectif : Prédire à l'horizon de **15 pas de temps** l'évolution de deux indicateurs techniques très utilisés en trading quantitatif.

Indicateurs Cibles

- **MACD (12, 26, 9)** : Mesure l'inertie et la tendance.
- **Stochastique %K (14, 3, 5)** : Oscillateur de Momentum.

Évaluation (Score Hackathon) ≥ 0.55

Formule équilibrant direction temporelle (T) et corrélation de Pearson (ρ) sur les deux courbes.



Question : Comment un pas de temps historique pénètre-t-il le réseau ?

Chaque observation boursière est décomposée en un vecteur de **5 composantes normées** :

- Valeur courante MinMax
- Rendement relatif au close
- Moyenne mobile EMA 10
- Moyenne mobile EMA 20
- Volatilité locale (Écart-type 10)

Le Rôle du Lookback ($L = 120$)

Plutôt que des données brutes, une fenêtre glissante de 120 pas chronologiques encapsule ces vecteurs pour alimenter massivement le tenseur du réseau !

Au lieu de su-entraîner le modèle sur l'unique fichier test fourni, l'architecture assume une versatilité parfaite via **3 actifs extrêmes** :

Apple (AAPL)

Intraday (5 min)

94 334 barres

(Hyper-régularité)

Microsoft (MSFT)

Journalier

~ 1 200 jours

(Marché en retournement latent)

Nvidia (NVDA)

Journalier

~ 1 250 jours

(Formation de bulle ultra-volatile)

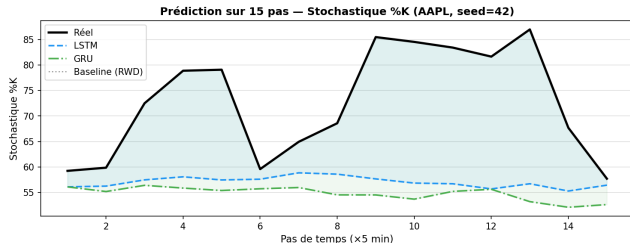
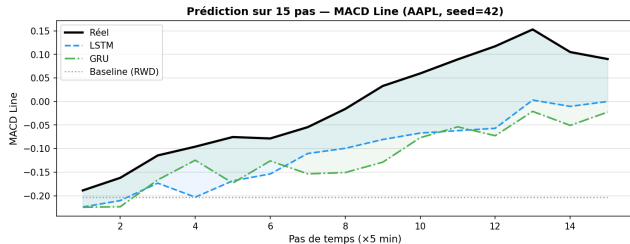
La mécanique centrale confronte statistiquement 6 approches sur une cartographie directe **120 pas** → **15 pas** :

- **Baselines** : Modèles linéaires bêtes (Random Walk, $ARIMA(5,1,2)$).
- **LSTM** : Réseau de neurones à lourde mémoire. Extrait l'inertie lente.
- **GRU** : RNN compact. Stoppe l'accumulation pour éviter l'over-fitting !
- **Transformer Encoder** : Pure auto-attention. Il regarde un pattern complet pour éviter la déchéance purement séquentielle.
- **Ensemble** : Hybridation automatique des meilleurs prédictions (Nelder-Mead).

L'Intraday dominé par les RNN (Apple)

Modèle	Score	ρ MACD	ρ Stoch
GRU	0.79	0.97	0.77
LSTM	0.70	0.95	0.43
Transformer	0.37	0.69	-0.27

La parcimonie paramétrique du **GRU** écrase la concurrence. Contrairement au LSTM trop complexe, le GRU intercepte la violence directionnelle du Stochastique sans flancher.



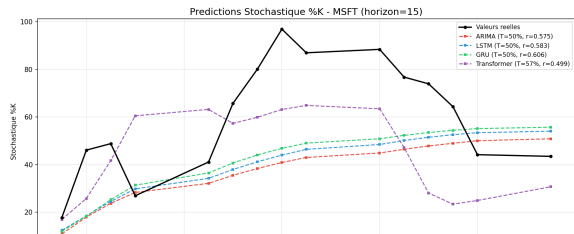
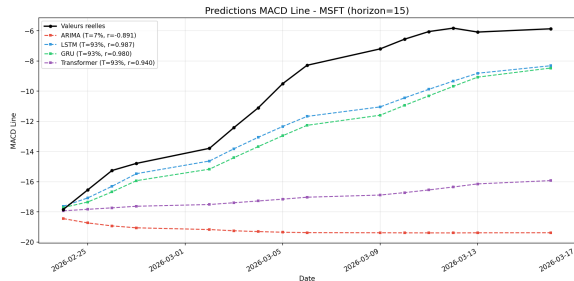
Tester la Robustesse : Cas Journaliers

Mais comment le pipeline réagit-il quand on change la brutalité des marchés ?

Le Cas MSFT (Retournement)

Les réseaux basés sur la mémoire sont piégés par la récente chute du cours provoquant l'effondrement intégral des scores du MACD.

Pourtant le **Transformer** survit à l'enfer en devinant la danse millimétrée du Stochastique ($\rho = 0.81$!).



La Suprématie est un Mythe Contextuel

Le choix de la brique de calcul est vital et doit pivoter autour de **l'actif évalué** :

- **GRU** → Suprématie absolue sur données massives et tendanciellles.
- **LSTM** → Vital pour enregistrer des dérives sur de puissantes bulles (NVDA).
- **Transformer** → Excellent pour le bruit Stochastique, sans doute l'arme ultime une fois accélérée sur des noyaux GPU exclusifs.

Objectif Hackathon pulvérisé avec un max de 0.79 !
(Objectif demandé : 0.55)

Merci de votre attention !

Architecture modulaire du pipeline



Place à la critique et à vos questions.